

Pre - Week3 参考答案

第 2 章确知信号综合题

1 统一符号与工具选择

傅里叶变换 **K015** 约定为

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt. \quad (1)$$

选择工具前，先做周期性判别 **K011** 和能量/功率信号判别 **K012**：周期且持续不衰减的信号通常是功率信号，使用傅里叶级数 **K013** 和 PSD **K017**；平方可积的非周期脉冲是能量信号，使用傅里叶变换 **K015** 和 ESD **K016**；比较两个信号的相对位置，则用互相关 **K019**。

先问什么？	看到什么现象？	对应工具
是否周期？	周期且不衰减	傅里叶级数、PSD
能量是否有限？	$\int x(t) ^2 dt < \infty$	傅里叶变换、ESD
是否要估计相对时延？	两个波形的重叠随移位改变	互相关，峰值给出时延

2 题目一：周期矩形脉冲的频谱分析

原题

设周期信号 $s(t)$ 的周期为 $T_0 = 1 \text{ ms}$ 。在一个周期 $-T_0/2 \leq t < T_0/2$ 内，

$$s(t) = \begin{cases} 1, & |t| < T_0/4, \\ 0, & T_0/4 \leq |t| < T_0/2. \end{cases} \quad (2)$$

原题要求

1. 判断 $s(t)$ 是能量信号还是功率信号，并求基波频率 f_0 。
2. 求复指数傅里叶级数系数 C_0, C_1, C_2, C_3 ，并写出一般形式 C_n 。

3. 说明哪些谐波系数为零, 画出双边幅度谱主要谱线, 并写出功率谱密度的谱线形式。
4. 若只保留直流分量和一阶谐波, 求双边带宽及保留功率占总功率的比例。
5. 解释为什么计算有效带宽时必须先写明工程准则。

关键结果先看

$$f_0 = \frac{1}{T_0} = 1 \text{ kHz}, \quad (3)$$

$$C_0 = \frac{1}{2}, \quad (4)$$

$$C_n = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n}, \quad n \neq 0, \quad (5)$$

$$P = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 = \frac{1}{2}. \quad (6)$$

分步解答

第 1 步: 信号性质和基波。 周期性判别 **K011** 表明, $s(t)$ 每隔 T_0 重复一次; 能量/功率信号判别 **K012** 表明, 它永远存在、总能量无穷大, 因此是周期功率信号。基波频率为

$$f_0 = 1/T_0 = 1 \text{ kHz}. \quad (7)$$

一个周期内高电平持续 $T_0/2$, 因此平均功率也可直接写成占空比 $1/2$ 。

第 2 步: 求复指数傅里叶级数系数。 复指数傅里叶级数 **K013** 将周期功率信号分解为频率间隔为 f_0 的离散谐波:

$$C_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/4}^{T_0/4} e^{-j2\pi n t/T_0} dt. \quad (8)$$

当 $n = 0$ 时,

$$C_0 = \frac{T_0/2}{T_0} = \frac{1}{2}. \quad (9)$$

当 $n \neq 0$ 时, 积分得到

$$C_n = \frac{\sin(\pi n/2)}{\pi n}. \quad (10)$$

因此

$$C_1 = \frac{1}{\pi}, \quad C_2 = 0, \quad C_3 = -\frac{1}{3\pi}. \quad (11)$$

因为波形是实偶信号, 所以傅里叶级数系数 **K013** 满足 $C_{-n} = C_n$ 且为实数。

第 3 步：识别零谐波、幅度谱和 PSD。 离散谐波系数 **K013** 中，当 n 为非零偶数时， $\sin(\pi n/2) = 0$ ，故所有偶次谐波（包括 $n = \pm 2, \pm 4, \dots$ ）消失；奇次谐波保留。周期功率信号的线谱 PSD **K017** 为

$$P_s(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(f - nf_0). \quad (12)$$

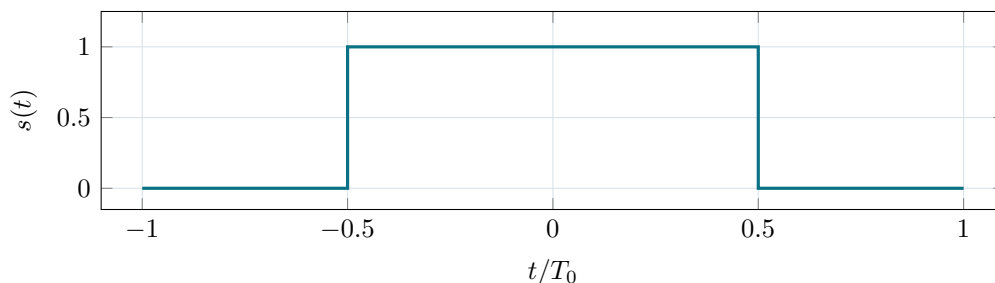


图 1(a) 一个周期内占空比为 1/2 的矩形脉冲。

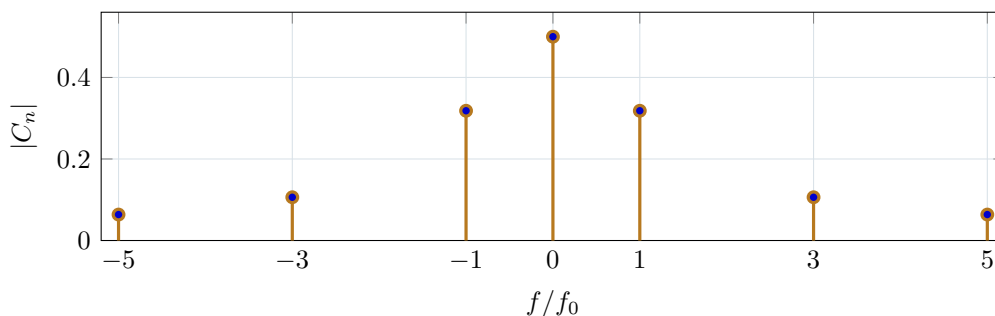


图 1(b) 双边幅度谱主要谱线的仿真示意；偶次谐波没有谱线。

第 4 步：只保留直流和一阶谐波。 保留功率比例和带宽计算 **K014** 应使用 PSD **K017** 的谱线权重 $|C_n|^2$ ：保留 $n = 0, \pm 1$ 时，

$$P_{\text{keep}} = |C_0|^2 + 2|C_1|^2 = \frac{1}{4} + \frac{2}{\pi^2} \approx 0.4526. \quad (13)$$

总功率为 $P = 1/2$ ，故保留比例为

$$\frac{P_{\text{keep}}}{P} \approx 90.5\%. \quad (14)$$

若采用双边频带 $[-f_0, f_0]$ ，其带宽跨度为 $2f_0 = 2 \text{ kHz}$ ；若采用单边正频率口径，则常写作 $B = f_0 = 1 \text{ kHz}$ 。

第 5 步：为什么带宽必须先说明准则？ 工程带宽准则 **K010** 与保留功率比例 **K014** 必须配套使用。“带宽”可以指最高保留谐波、占据带宽、99% 功率带宽，或工程滤波器的通带范围。本题的 2 kHz 只对应“保留直流和一阶谐波”的明确准则；换成 95% 功率准则，所需谐波数和带宽会不同。

注意要点：不要把傅里叶级数系数 **K013** 的符号、幅度谱 $|C_n|$ 和 PSD **K017** 权重 $|C_n|^2$ 混为一谈。 C_3 为负只说明相位为 π ，幅度谱画的是正值，PSD 更只保留平方后的功率权重。

3 题目二：双边指数脉冲及其时移信号的 ESD 与自相关

原题

设 $A > 0$ 、 $a > 0$ 、 $T > 0$ ，定义双边指数脉冲及其时移信号

$$x(t) = Ae^{-a|t|}, \quad y(t) = x(t - T) = Ae^{-a|t-T|}. \quad (15)$$

原题要求

1. 分别判断 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是能量信号还是功率信号，并说明应采用 ESD 还是 PSD。
2. 求 $X(f)$ 与 $Y(f)$ ，并指出时移 T 对频谱幅度和相位的影响。
3. 求两信号的能量谱密度 $G_x(f)$ 和 $G_y(f)$ ，比较二者是否相同。
4. 求自相关函数 $R_x(\tau)$ 和 $R_y(\tau)$ ，并说明 $R_x(0)$ 、 $R_y(0)$ 的物理意义。
5. 讨论参数 a 增大时，时域衰减速度、频域展宽和 ESD 形状如何变化。

关键结果先看

$$E_x = E_y = \frac{A^2}{a}, \quad (16)$$

$$X(f) = \frac{2Aa}{a^2 + (2\pi f)^2}, \quad (17)$$

$$Y(f) = X(f)e^{-j2\pi fT}, \quad (18)$$

$$G_x(f) = G_y(f) = \frac{4A^2a^2}{[a^2 + (2\pi f)^2]^2}, \quad (19)$$

$$R_x(\tau) = R_y(\tau) = A^2e^{-a|\tau|} \left(|\tau| + \frac{1}{a} \right). \quad (20)$$

分步解答

第 1 步：判断能量属性。 能量/功率信号判别 **K012** 从总能量是否有限入手：

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} A^2 e^{-2a|t|} dt = 2A^2 \int_0^{\infty} e^{-2at} dt = \frac{A^2}{a} < \infty. \quad (21)$$

时移不改变积分值，所以 $E_y = E_x = A^2/a$ 。两者都是能量信号，平均功率为 0，应使用 ESD **K016**

而不是 PSD **K017**。

第 2 步：傅里叶变换和时移。 傅里叶变换与时移性质 **K015** 中，先利用偶函数的对称性：

$$X(f) = A \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|} e^{-j2\pi ft} dt \quad (22)$$

$$= 2A \int_0^{\infty} e^{-at} \cos(2\pi ft) dt = \frac{2Aa}{a^2 + (2\pi f)^2}. \quad (23)$$

由时移性质，

$$Y(f) = X(f)e^{-j2\pi fT}. \quad (24)$$

因此 $|Y(f)| = |X(f)|$ ，但 $Y(f)$ 多了随频率线性变化的相位 $-2\pi fT$ 。

第 3 步：ESD。 能量谱密度 **K016** 定义为傅里叶变换的模平方：

$$G_x(f) = |X(f)|^2 = \frac{4A^2a^2}{[a^2 + (2\pi f)^2]^2}, \quad (25)$$

并且

$$G_y(f) = |Y(f)|^2 = |X(f)|^2 = G_x(f). \quad (26)$$

时移只改变相位，不改变能量随频率的分布。

第 4 步：自相关。 自相关 **K018** 衡量信号与自身延迟副本的相似程度：由定义或对 $G_x(f)$ 做反变换，得到

$$R_x(\tau) = A^2 e^{-a|\tau|} \left(|\tau| + \frac{1}{a} \right). \quad (27)$$

因为 $y(t)$ 只是 $x(t)$ 的时移，同一信号内部的相对延迟不变，所以

$$R_y(\tau) = R_x(\tau). \quad (28)$$

特别地，

$$R_x(0) = R_y(0) = \frac{A^2}{a} = E_x = E_y. \quad (29)$$

自相关 **K018** 在零延迟处的值就是信号总能量。

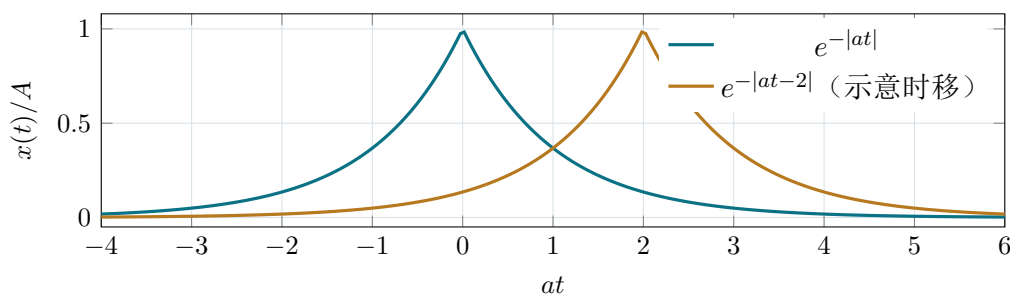


图 2(a) 归一化双边指数脉冲及其时移副本。

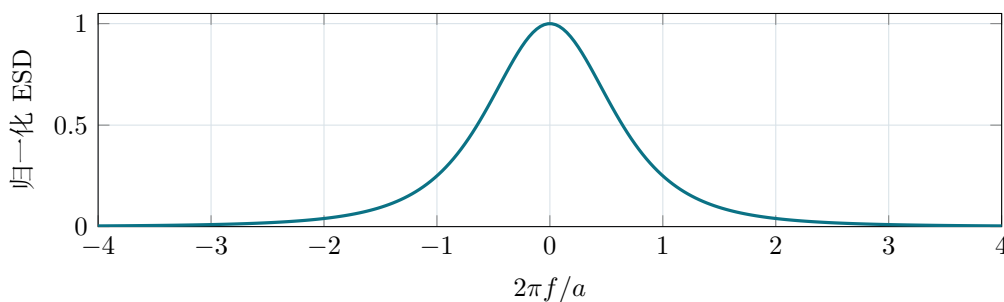
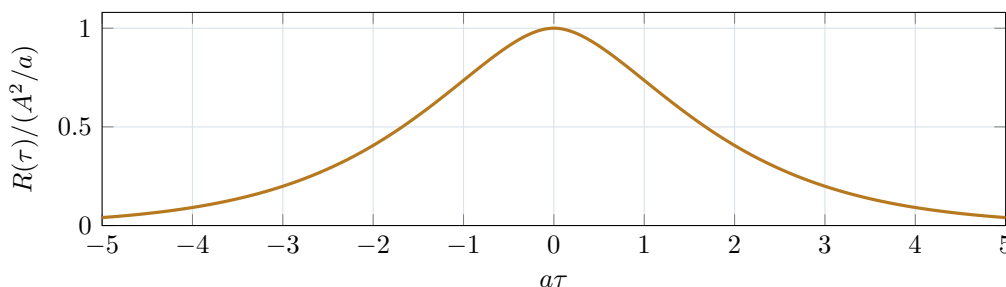
图 2(b) $G(f)$ 的归一化形状；时移不会改变此曲线。

图 2(c) 归一化自相关：在零延迟处等于总能量，随后平滑衰减。

第 5 步：参数 a 增大时的变化。时宽-频宽关系 **K015** 与工程带宽意识 **K010** 表明， a 越大，时域包络 $e^{-a|t|}$ 衰减越快、脉冲越集中；由频域中的 $2\pi f/a$ 可见特征频率尺度约与 a 成正比，因此 ESD **K016** 变宽。若 A 固定， $G(0) = 4A^2/a^2$ 下降，但曲线的面积仍等于总能量 A^2/a 。

注意要点：时移性质 **K015** 和能量谱密度 **K016** 的正确结论是“幅度谱不变、相位谱增加线性项、ESD 不变、自相关 **K018** 不变”。不要说“频谱完全不变”，因为 $Y(f)$ 的复相位确实改变了。

4 题目三：互相关峰与相对时延估计

原题

定义矩形脉冲

$$p(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq T, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad T = 1 \text{ ms}. \quad (30)$$

令

$$s_1(t) = p(t), \quad s_2(t) = p(t - 2T), \quad (31)$$

并采用互相关定义

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)s_2(t + \tau) dt. \quad (32)$$

原题要求

1. 画出 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ ，标出两个脉冲的相对位置。

2. 根据两个脉冲的重叠长度, 求 $R_{12}(\tau)$ 的分段表达式。
3. 求互相关峰值及其对应的时延。
4. 交换两个信号的顺序后, 说明相关峰位置如何变化。
5. 解释互相关峰如何用于接收端同步或时延估计。

关键结果先看

$$R_{12}(\tau) = \begin{cases} T - |\tau - 2T|, & |\tau - 2T| \leq T, \\ 0, & |\tau - 2T| > T, \end{cases} \quad (33)$$

$$\tau_{\max} = 2T = 2 \text{ ms}, \quad R_{12}(\tau_{\max}) = T = 1 \text{ ms}. \quad (34)$$

分步解答

第 1 步: 写出两个脉冲的支撑区间。 互相关 **K019** 的时延符号首先由两信号的相对位置确定: $s_1(t)$ 在 $[0, T]$ 上为 1, $s_2(t)$ 在 $[2T, 3T]$ 上为 1, 所以原始波形相隔 $2T$ 的起点距离。

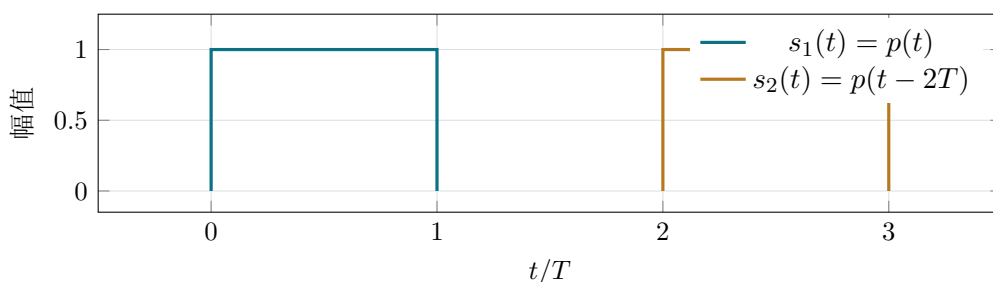


图 3(a) 原始脉冲位置: s_2 比 s_1 晚 $2T$ 。

第 2 步: 把互相关看成重叠长度。 互相关 **K019** 可直接理解为一个信号与另一个延迟副本的重叠长度: 在积分中,

$$s_2(t + \tau) = p(t + \tau - 2T) \quad (35)$$

在区间 $[2T - \tau, 3T - \tau]$ 上为 1。它与 $s_1(t)$ 的支撑区间 $[0, T]$ 的交集长度, 就是 $R_{12}(\tau)$ 。两个长度均为 T 的区间相交时, 交集长度随相对位移先线性增加、后线性减少, 故为三角形:

$$R_{12}(\tau) = \begin{cases} 0, & \tau < T, \\ \tau - T, & T \leq \tau \leq 2T, \\ 3T - \tau, & 2T \leq \tau \leq 3T, \\ 0, & \tau > 3T. \end{cases} \quad (36)$$

这与紧凑形式 $T - |\tau - 2T|$ (当 $|\tau - 2T| \leq T$) 完全等价。

第 3 步：求峰值和时延。 根据互相关峰 **K019** 的定义，完全重合时重叠长度最大：当 $\tau = 2T$ 时， $s_2(t + \tau) = p(t)$ ，两脉冲完全重合，重叠长度最大，为 T 。因此

$$\tau_{\max} = 2T = 2 \text{ ms}, \quad R_{12}(2T) = T = 1 \text{ ms}. \quad (37)$$

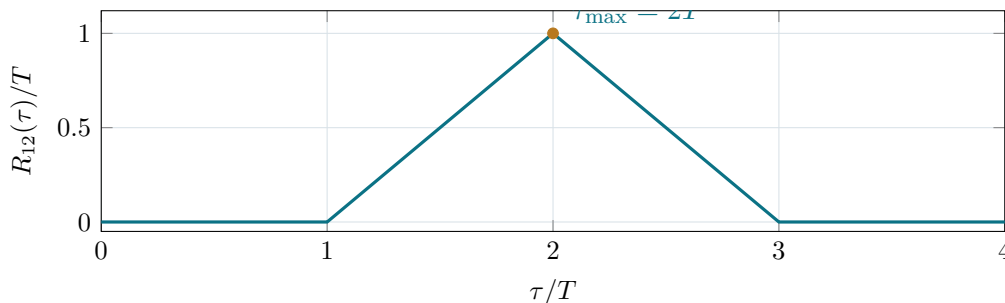


图 3(b) 互相关峰的位置直接标出两脉冲的相对时延。

第 4 步：交换顺序和符号约定。 互相关的交换顺序关系 **K019** 为互相关满足

$$R_{21}(\tau) = R_{12}(-\tau), \quad (38)$$

因此交换信号顺序后，峰从 $+2T$ 移到 $-2T$ 。这说明“峰值等于延迟”只有在相关定义和信号排列已明确时才成立。

第 5 步：工程解释。 互相关峰用于同步与时延估计 **K019**：接收端可以保存已知模板 $s_1(t)$ ，把接收波形作为 $s_2(t)$ ，扫描 τ 计算相关值。噪声通常不会在同一个延迟处持续形成大面积重叠，而模板信号会在真实时延处产生稳定峰值，因此取相关峰位置即可估计同步偏差或传播时延。

5 全章四步法与易错点

1. 先判断周期性 **K011**；周期且不衰减时，优先考虑傅里叶级数 **K013** 和 PSD **K017**。
2. 再判断能量是否有限 **K012**；双边指数、有限宽矩形脉冲等平方可积信号使用傅里叶变换 **K015** 和 ESD **K016**。
3. 时移 **K015** $x(t - T)$ 对傅里叶变换只乘 $e^{-j2\pi fT}$ ，因此幅度谱和 ESD **K016** 不变。
4. 互相关 **K019** 不是把两个峰“相减”，而是计算一个信号与另一个延迟副本的重叠程度；峰的位置取决于定义中的正负号。
5. 带宽 **K010** 必须带有准则，例如“保留到一阶谐波”或“包含 95% 功率”，否则数值没有唯一含义。

6 必背结论

必背结论（请理解、背下并熟练应用）：周期矩形脉冲先用傅里叶级数 **K013** 求 C_n ，PSD **K017** 的谱线权重为 $|C_n|^2$ ，有效带宽 **K010** 必须说明准则；双边指数脉冲是能量信号 **K012**，时移 **K015** 只增加 $e^{-j2\pi fT}$ 的线性相位，幅度谱、ESD **K016** 和自相关 **K018** 不变；互相关峰 **K019** 的横坐标给出相对时延、峰高给出最大重叠能量，交换信号顺序后峰位置变号。